

太空光伏行业深度：驱动因素、技术路径、 产业链及相关公司深度梳理

在太空中，传统的化石能源存在存储风险高、补给难度大等致命缺陷，而核能则面临技术复杂度高、安全管控严格等问题，难以规模化应用。相比之下，光伏技术可直接将太阳能转化为电能，具备持续性、稳定性和轻量化的核心优势，完美适配太空极端环境下的能源需求。目前，SpaceX 已锁定 HJT 电池技术路线，旨在实现太空太阳能电池的大规模经济性量产。同时，业界已基本达成共识：钙钛矿叠层电池将成为未来太空光伏的主流方向，中国在该领域的研发与产能布局已建立起显著的全球比较优势。

本篇文章的研究对象是太空光伏行业，我们将分析太空光伏在商业航天与太空算力爆发背景下的核心驱动逻辑，并详细讲解其行业定义、核心优势、技术路径及行业现状等内容。接下来，我们将深入探究太空光伏产业链的完整生态。最后，我们将对行业相关公司进行梳理，并预测市场规模前景，希望这些内容能够启发大家对太空光伏行业的全面了解。

目录

一、行业概述	1
二、驱动因素	3
三、技术路径	8
四、行业现状	16
五、产业链分析	17
六、相关公司	21
七、市场规模预测	24
八、参考研报	26

一、行业概述

1、太空光伏定义及优势

对于航天器而言，电源是最重要的分系统之一，按其功能划分，航天电源系统主要可分为能源生成、能源储存、能源管理和能源分配四大功能模块。根据北斗卫星导航系统官网，现在，卫星上采用的电源主要有太阳能电池电源、化学电源和核电源。在太空中，传统的化石能源存在存储风险高、补给难度大等致命缺陷，而核能则面临技术复杂度高、安全管控严格等问题，难以规模化应用。相比之下，光伏技术可直接将太阳能转化为电能，具备持续性、稳定性和轻量化的核心优势，完美适配太空极端环境下的能源需求。目前长寿命卫星现都普遍采用太阳能电池，可以工作几年甚至几十年。

图表 6：卫星供电电源主要为光伏

分类	应用	优点	缺点
光伏	长寿命卫星现都普遍采用太阳能电池	太阳能是一种取之不尽用之不竭的能源，最大优点是太阳能电池阵（帆板）的面积只取决于卫星所需功率的大小，而与卫星寿命的长短基本上无关	当卫星进入地球阴影区，卫星照不到太阳的时候，太阳能电池就发不出电来。因此，太阳能电池必须与蓄电池一起组成太阳能电池阵-蓄电池的组合电源系统，以解决卫星进入阴影区的供电问题，保证卫星连续正常工作
化学电源	一次性电池	早期卫星多用一次性化学电池，如锌银电池、锌银电池等，我国返回式卫星使用的就是这种化学电池。	消耗性电源，利用这种电池作为电源工作简单、可靠
	蓄电池	常用的蓄电池是镍镉电池，它在近地轨道卫星上应用时，比能量为8瓦时/千克，寿命为3~5年；在地球静止轨道卫星上应用时，比能量为15瓦时/千克，寿命5~10年。	质量和体积较大，卫星不能携带很多，所以卫星在轨道上的工作寿命不能太长，一般是几个星期到一个月。
	燃料电池	是一种把储存在燃料中的化学能经过化学反应转变成电能的化学电池。燃料电池的种类很多，氢氧燃料电池就是其中的一种。这种电池是利用氢和氧的“燃烧”作用来产生电能，同时生成水。它由氢、氧供给系统、排水系统、排气系统和控制系统组成。	比能量（单位重量或者体积的电池能够产生的电能）较低
核电源	放射性同位素温差发电器、核反应堆温差发电器和热离子发电器	具有不受外界条件的限制、寿命长、工作可靠、功率大等优点	比能量很高 结构复杂且具有危险性
			具有放射性，因此使用核电源时，卫星上的仪器设备要采用辐射屏蔽措施，从而增大了卫星质量；同时价格昂贵，且存在不安全性。所以，这种电源在卫星上几乎不用，主要在深空探测器中使用。

太空光伏通过在航天器或卫星上搭载光伏组件，实现航天器或卫星的供电。对比地球，太空是更加适配太阳能发电的重要地点，主要原因是：

太空光伏具备得天独厚的环境条件。地球大气层对阳光的削弱作用较强，大气层中的气体分子（如氮气、氧气等）、水汽、尘埃等会对阳光产生散射与吸收。在太空，没有了屏障，太阳能电池板能够尽情接收能量，发电效率大幅提升。据估算，在太空中相同面积的太阳能电池板接收的光能，相比地球表面某些地区可高出 2-3 倍之多。

太空具备近乎无尽的光照时间。地球上太阳能发电装置只有白天能够运行，以地球同步轨道为例，卫星式的太阳能电站运行在此轨道上，其周期与地球自转周期相同，相对地球位置基本固定，大约 99%的时间都沐浴在阳光之下，几乎不存在光照中断的困扰，对于需要稳定能源的领域，如数据中心、航天设施等意义非凡。

太阳辐射角度稳定。地球上不同维度上，太阳高度角随着季度和时间变化无常，单位面积接收的太阳光能量并不稳定，而在太空中，位置设计合理的情况下，太阳能电池板能够稳定高效地将光子转化为电能。

图、太空光伏和地面光伏对比

对比维度	太空光伏	地面光伏
使用寿命	10~15年（砷化镓）	至少25~30年
工作环境	无大气、水、风、沙尘影响；暴露于极端温度、紫外线/高能辐射、微陨石撞击；低地球轨道存在原子氧侵蚀	受大气、水（雨/露）、风、沙尘侵蚀；需承受湿度、腐蚀液体影响
太阳辐照度	1367W/m²（AM1.0）全年24h不间断	1000W/m²（AM1.5）且受气象、昼夜限制
光谱覆盖范围	涵盖1800~2500nm，包含地面稀缺的紫外、红外成分	仅覆盖300~1200nm
单位造价	约1000元/W	不到1元/W

资料来源：电科蓝天招股说明书，JRC与ESA《Advanced PV measurements and reliability》，《Space photovoltaics for extreme high-temperature missions》Geoffrey A.Landis等著，爱疆科技公众号，经济观察报公众号，兴业证券经济与金融研究院整理

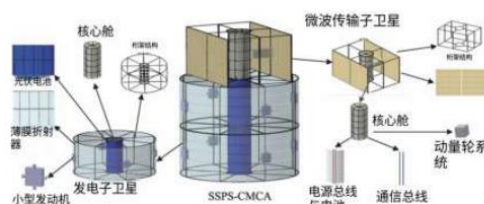
2、太空光伏应用领域包括太空太阳能电站和卫星太阳翼

太空光伏应用领域主要为专用发电的太空太阳能电站以及支撑卫星运行的电源系统中的太阳翼。

太空太阳能电站：沈阳航空航天大学杨靖宇研究团队在学术期刊《中国空间科学技术》上披露了其最新太空太阳能电站研究成果，这项被命名为“SSPSCMCA”（圆柱形模块化空间太阳能电站）的设计，其结构主要包括三部分：太阳能发电装置、能量转换和发射装置、地面接收和转换装置，其中发电卫星主要用于太阳能采集，其中光伏电池为关键结构。

卫星太阳翼（太阳电池阵）：卫星平台的电源系统占整个卫星平台成本的 22%。电源系统主要包括太阳翼和电源系统集成，太阳翼的核心作用是将太阳光能高效、持续地转化为卫星所需的电能。太阳翼按照基板材质可分为刚性、半钢性和柔性三种，**柔性太阳翼厚度薄、质量小、适合折叠发射的特性是目前卫星互联网星座组网卫星的最优解决方案；**电源系统集成主要为了保证各系统能够有充足的能源、合适的电压正常工作。

图：圆柱形模块化空间太阳能电站结构

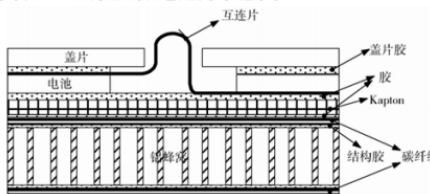


图：卫星平台成本占比

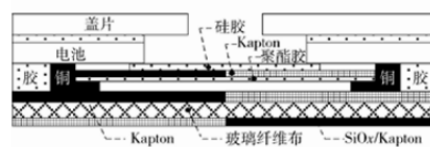


资料来源：《圆柱形模块化空间太阳能电站建设方案》、卫星产业联合会、弗若斯特沙利文、方正证券研究所

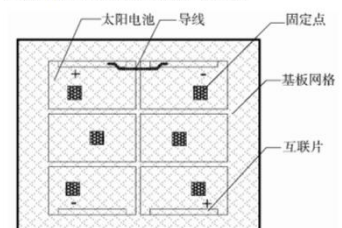
图表 8：刚性太阳电池阵示意图



图表 9：柔太阳电池阵示意图



图表 10：半刚性太阳电池阵示意图



二、驱动因素

1、商业航天：打开太空光伏市场空间

太空光伏的增量空间，核心来源于卫星数量激增。随着可回收火箭、一箭多星等技术的成熟，卫星发射成本大幅降低，推动全球航天发射进入高频次、规模化时代。根据 Spacemapper，2020 年来全球卫星发射数量呈现高速增长态势，2025 年来增速进一步加快，全年全球卫星发射次数约 4000 次，增速超过 50%。从目前在轨卫星的国家构成上来看，美国达 11688 颗，占据绝对主导地位；俄罗斯、中国分别达 1550 颗和 1097 颗，相较美国而言有所落后。

图表：航天器发射成本显著下降（单位：美元/kg）

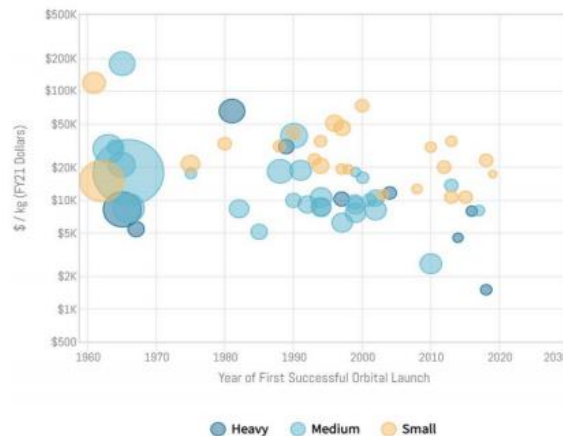
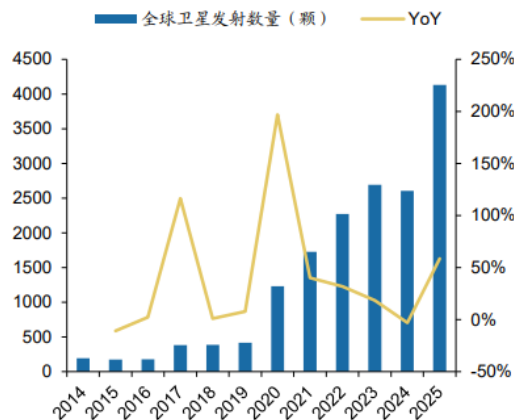
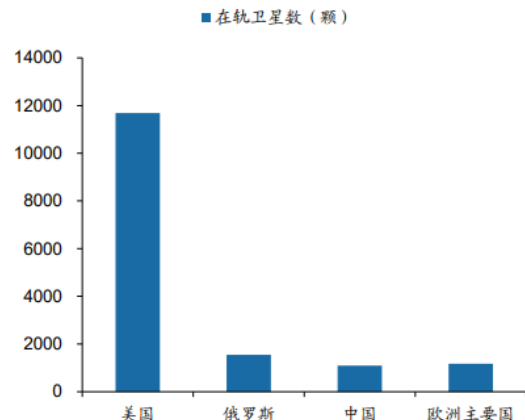


图 9：近年全球卫星发射数量（颗）



数据来源：Spacemapper，广发证券发展研究中心

图 10：目前在轨卫星数（颗）



数据来源：Spacemapper，广发证券发展研究中心

注：欧洲主要国包括英国、法国、德国、意大利和西班牙

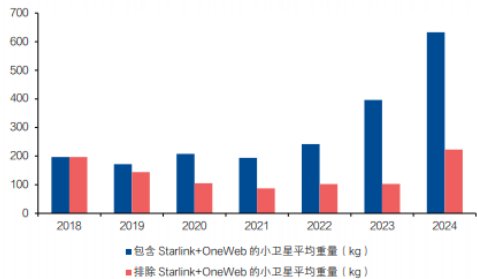
太空资源已经成为大国博弈的新战场，轨道资源先到先得。近地轨道（LEO）的频率及轨道位置资源具有排他性，遵循国际电信联盟（ITU）的“先到先得”原则，这使得空间资源的抢占成为大国博弈的战略核心。当前全球低轨星座领域呈现“美国主导、其他航天国家加速跟进”的态势。以 SpaceX 的 Starlink、亚马逊的 Kuiper 为代表的美国企业已抢占先机；中国、英国（OneWeb）及欧盟等紧随其后。

美国主要参与者包括 SpaceX 与亚马逊，先发优势明显。据 Space 报道，SpaceX 在 2025 年完成 167 次轨道发射任务，约占美国当年轨道发射总数的 85%，共执行 123 次星链任务，累计将 3000 多颗卫星送入轨道，目前星链星座在轨运行卫星数量已超过 9300 颗。根据 CNBC，美国联邦通信委员会于 26 年 1 月已批准 SpaceX 公司部署另外 7500 颗第二代星链卫星的请求，SpaceX 第二代星链卫星的获批总数达到 15000 颗；除此之外，SpaceX 已申请部署近 30000 颗卫星，仍有 15000 颗卫星等待审批。根据亚马逊官网，亚马逊也正加速搭建其 LEO 计划，目标搭建一个超 3000 颗卫星的近地通讯网络。

卫星平均质量呈持续攀升态势。根据 BryceTech 发布的《2025 版小卫星数据年报》，2021—2024 年全球单颗小卫星平均质量实现稳步增长；若剔除 Starlink、OneWeb 两大规模化组网星座的卫星样本，2024 年小卫星平均质量同比增幅接近翻倍。未来，随着卫星系统性能需求的持续升级，叠加高分辨率传感器、高性能推进器、集成化电子学硬件等核心设备的加装与升级，小卫星单星平均质量有望保持稳

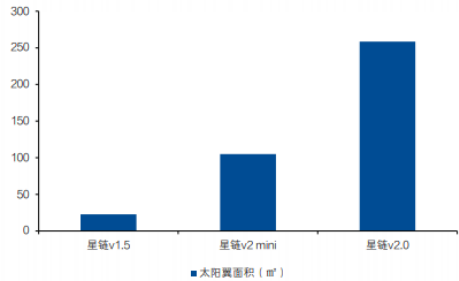
定增长态势。与之相呼应，卫星太阳翼面积亦呈现同步扩张趋势。以星链系列卫星为例，其太阳翼面积随版本迭代持续扩容：星链 V1.5 太阳翼面积超 20 m²，V2 Mini 版本提升至超 100 m²，而 V2.0 版本突破 250 m²，V3 面积达 400 m²，直观印证了卫星功率需求随性能升级而持续提升的行业趋势。

图、单颗小卫星平均重量走势



资料来源：BryceTech《2025版小卫星数据年报》，兴业证券经济与金融研究院整理

图、星链卫星太阳翼面积走势



资料来源：国际太空公众号，航天新闻网，兴业证券经济与金融研究院整理

国内组网建设进程同步加快。国内方面，以中国星网“GW 星座”、垣信卫星“千帆星座”为主导的整体规划体量突破 3 万颗。不过截至 2025 年底，两大星座在轨卫星数量仅超百颗，与国际头部企业的组网规模存在显著差距。随着发射场扩建、可复用火箭技术成熟等配套设施与技术的逐步落地，国内低轨卫星星座有望迈入规模化、全面化建设新阶段。

图、我国主要星座部署情况

关键维度	中国星网 “GW星座”	垣信卫星 “千帆星座”
规划发射总数量	12,992颗	15,000颗
轨道规划及对应卫星数	500km-600km极低轨道：6,080颗 1,145km近地轨道：6,912颗	-
阶段性组网目标	-	2027年底前：1,296颗卫星实现全球网络覆盖 2030年底前：完成超1.5万颗卫星组网
截至2025年12月在轨数量	136颗（业务星）	108颗

资料来源：蓝箭航天招股书（申报稿），兴业证券经济与金融研究院整理

2025 年年末，国家航天局宣布设立商业航天司，并发布《推进商业航天高质量发展安全发展行动计划（2025-2027 年）》，计划到 2027 年，商业航天产业生态高效协同，产业规模显著壮大，资源能力实现统筹建设和高效利用。在此引导下，“GW 星座”、“千帆星座”等国家队或国企企业的巨型项目有望加

速推进，据国际电信联盟（ITU）官网显示，2025 年最后一周，我国向 ITU 申报了多个卫星星座计划，申报总规模超 20 万颗，涉及中国星网、上海垣信、中国移动、中国电信、无线电创新院、国电高科、航天驭星、银河航天等多家公司机构，而按照部署节点要求，申报完成后需要在 7 年内发射首颗卫星，9 年内完成 10% 的卫星部署，12 年内完成 50%，14 年内实现全部部署完成。能够认为国内商业航天政策加速（航天司设立等）、技术进步加速（火箭回收试验等），均带来实质性商业航天和太空光伏的短期催化。

图表4：2025 年 12 月 29-30 日中国申报星座计划

星座计划名称	规划卫星数（颗）	运营主体
CTC-1	96714	无线电创新院
CTC-2	96714	无线电创新院
CHINAMOBILE-L1	2520	中国移动
SAILSPACE-1	1296	上海恒信
TIANQI-3G	1132	国电高科
CHINAMOBILE-L1	144	中国移动
YX-5	106	航天驭星
GALAXY-SAR-2	96	银河航天
BLACKSPIDER-3	91	银河航天
CHNTELESAT-MDTC	24	中国星网
CHNTELESAT-MDTC	12	中国电信

资料来源：国际电信联盟 ITU，长城证券产业金融研究院

2、太空算力：商业化落地拉升高端能源需求

地面算力触及天花板，太空能源供给成为刚需。地面数据中心的发展正面临日益严峻的资源约束，主要表现在电力供应与散热两大瓶颈。根据中国移动研究院，1PFLOPS 算力每天要耗电大约 2,400 千瓦时；在散热方面，冷却系统的能耗通常占数据中心总能耗的 40% 左右。以 ChatGPT 为例，《纽约客》杂志援引研究机构报告指出，其每日需处理约 2 亿次请求，耗电量超过 50 万度，相当于 1.7 万个美国家庭的日用电量。随着生成式 AI 的广泛普及，国际能源署预计到 2027 年，全球 AI 行业年耗电量将达 85 至 134 太瓦时（1 太瓦时等于 10 亿千瓦时）。

除电力外，散热过程也对水资源构成巨大压力，AI 模型依赖高密度 GPU/TPU 集群运行，产生热负荷，需依托水基冷却系统（如冷板式液冷或冷却塔）进行持续散热。同时，电力生产环节（如火电、核电）也会间接消耗大量水资源。加州大学河滨分校的研究显示，ChatGPT 每处理 25 至 50 个用户问题，即可消耗约 500 毫升水。考虑到其活跃用户数已突破 1 亿，长期运行所带来的水资源消耗规模可观。随着全球算力需求持续攀升，地面资源支撑体系已逐渐逼近承载极限。

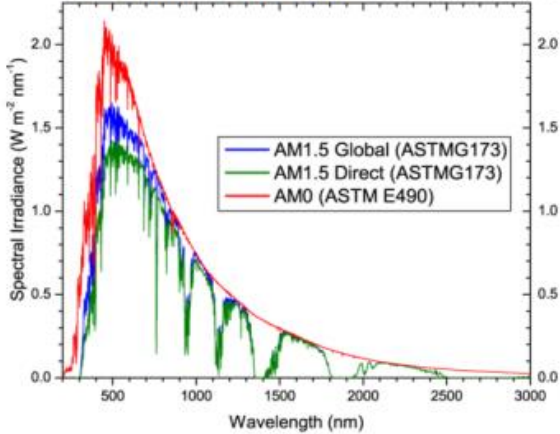
同时卫星正经历从天数地算到天地一体协同计算的跨越。早期的卫星主要充当数据搬运工，受限于带宽和传输窗口，数据往往需要等到卫星过境时才能下传，时效性以天甚至周为单位。现在的天数天算模式则让卫星具备了在轨处理能力，相当于用计算换带宽，实现了从 0 到 1 的突破。

在此背景下，太空成为突破算力资源瓶颈的重要方向。与地面相比，太空在能源获取与散热方面具有优势：1）AM0 光源优势：太空中无大气遮挡，太阳光辐射强度稳定，年有效发电时间可超过 8000 小时，达到地面的 4 至 7 倍；2）真空辐射散热：太空近乎真空的环境可通过辐射高效散热，其散热效率约为地面的 100 倍，缓解了冷却系统的设计与能耗压力。在这一趋势推动下，太空能源需求结构已发生明显升级：从早期低轨卫星的通信、遥感等基础功能（单星功率数百瓦，可采用砷化镓电池与小面积太阳翼），逐步发展为多任务集成卫星（单星功率提升至数千瓦，部分高端型号超过 10 千瓦，需配置数十平方米的太阳翼），并进一步向太空算力中心演进——例如马斯克提出的 100GW 太空 AI 计算中心构想，需配套约 4 平方公里的光伏阵列，标志着能源需求正式进入指数级增长阶段。

图表 4：太空算力优势

对比维度	太空光伏	地面光伏
辐照环境	AM0 光谱，无大气遮挡，辐照连续稳定	AM1.5G 光谱，受大气、云层遮挡，强度波动大
供电稳定性	全天候稳定供电，无间断	间歇性强，需储能配套
土地依赖	不占用土地资源，但占用空间轨道资源	依赖土地资源，需规划选址

图表 5：AM0 比 AM1.5G 能量充足光谱完整

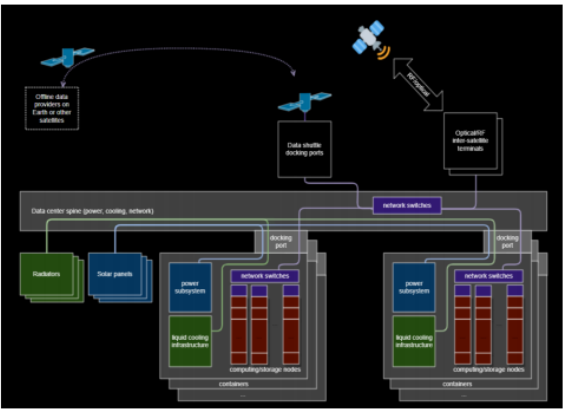


当前，全球主要经济体已竞相启动实质性布局，国内之江实验室的“三体计算星座”与国星宇航的“星算计划”已率先完成首批算力卫星发射；海外 Starcloud 与欧盟 Google 也分别提出了建设太空算力的宏伟蓝图，太空算力网络正加速从概念构想迈向规模化部署的新阶段。

图表：全球太空算力中心建设规划

算力计划	公司/机构	规划	目前进展
星算计划	国星宇航	建成由2800颗计算卫星组成的超级太空计算中心	01星座已于25年5月发射并交付，成为全球首个太空计算星座
天算计划	中科天算	2030年前建成天基万卡级超算与数据中心	2024年发射的极光1000·慧眼，更是完成了天基大模型在轨推理
三体计算星座	之江实验室	建成总算力达1000P的太空计算基础设施	首批发射12颗卫星，单星最高算力达744TOPS，整体具备5POPS在轨计算能力和30TB存储容量
琶洲太空智算中心	佳都科技	打造规模达500P的太空算力集群，其中第一阶段建成100P规模算力集群。	
-	Starcloud	建造一个5千兆瓦、跨度约4km的轨道数据中心，包括一个4km的太阳能电池阵列托架	25年11月成功发射搭载英伟达H100芯片与谷歌Gemini大模型的技术试验星，进行遥感数据处理
捕日计划	Google	27年与Planet Labs合作发射两颗原型卫星，每颗携带4个TPU	

图表：Starcloud太空数据中心构造



数据来源：Starcloud，你好太空，广州工信，东吴证券研究所

太空光伏是太空算力数据中心的唯一主能源与系统级成本拐点：高日照效率与近乎零边际电价让轨道数据中心十年总成本较地面下降一个数量级（约 820 万美元 vs1.67 亿美元）；能源系统重量与柔性卷展结构决定卫星总体经济性与架构形态，技术路线从“砷化镓—硅基 HJT—晶硅/钙钛矿叠层”演进直接重塑单位功率成本与面密度，决定 GW 级算力中心的可规模化部署。太空算力建设节奏（从试验星到 GW 级母舰）将反向拉动太空光伏装机与产业链，形成“算力—能源”强耦合的指数级扩张路径。

三、技术路径

太阳翼为航天器提供稳定的能量来源。现阶段，大部分的航天器采用太阳电池组合蓄电池的方式作为航天器电源系统的能源供给，空间太阳电池阵可将光能转换为电能为航天器供电和蓄电池充电。根据《高效太阳电池及其阵列技术的空间应用研究进展》（王凯等），空间太阳电池经历了硅太阳电池、叠层太阳电池（单结和多结 GaAs、InP、InP/Si、CdTe 等电池）和薄膜太阳电池的发展历程。光电转换效率是衡量太阳电池性能的重要指标，以目前使用最广泛的三结砷化镓太阳电池为例，其在轨光电转换效率已超过 30%。

在 20 世纪 80 年代以前航天器主要采用硅电池作为太阳电池阵的发电单元，它具有工艺成熟、生产成本低、机械强度高优点，通过扩散、密栅厚电极制备、正胶剥离等工艺技术改进，空间用硅太阳电池的光电转换效率从早期的 12.3%至提升到 15.0%以上；2000 年以后，由于砷化镓电池的广泛应用，硅电池在空间的应用逐渐减少。但是，近年来随着地面通信技术（5G 通信）、商业航天等空间资源开发需求的增长，对低成本、批量化、快节奏的能源需求也日益增加，由于具备产业化大规模生产的优势，硅电池依然具有广阔的应用前景。例如可通过在现有的 P 型衬底单晶硅太阳电池工艺基础上进行适当改进，进一步提升硅电池的光电转换效率和空间环境适应性，高效硅太阳电池制备过程的关键技术主要有：衬底减薄和镀膜优化工艺；质量比功率和抗空间辐照性能提升技术等。

表 9：20 世纪 80 年代至今主流太阳光伏材质对比

时间	主流电池片材质	主要技术特点	主要缺陷
20 世纪 80 年代	硅太阳电池	具有工艺成熟、生产成本低、机械强度高优点，通过工艺技术改进，空间用硅太阳电池的光电转化效率从早期的 12.3%至提升到 15%以上	抗空间环境能力弱、比功率过低重量较高
20 世纪 90 年代	单结砷化镓	砷化镓的带隙宽度为 1.42eV，与太阳光谱的匹配程度高，单结砷化镓电池光电效率可达 25%，具有耐高温、耐辐照性能更佳、光电转化效率更高等特点	效率上限低
21 世纪以来	多结砷化镓	相比于单结砷化镓电池，三结砷化镓电池具有光电转化效率高、空间环境适应性好、不同子电池层晶格匹配性强等特点	结构复杂、成本极其高昂、制造困难

数据来源：电科蓝天招股说明书，广发证券发展研究中心

根据《Solar Energy in Space Applications:Review and Technology Perspectives》（Rosaria Verduci 等），从“效率、抗辐射性、比功率、柔性、成本”等比较各种技术的优劣势，多结电池效率具备明显优势，而铜铟镓硒、钙钛矿还未有成熟的太空商用效率；在抗辐射性方面，铜铟镓硒电池表现“极佳”，其他电池也均可适配太空环境；比功率，钙钛矿电池优势显著，铜铟镓硒次之；柔性化方面，钙钛矿、铜铟镓硒具备优势；制造成本来看，多结电池较高。

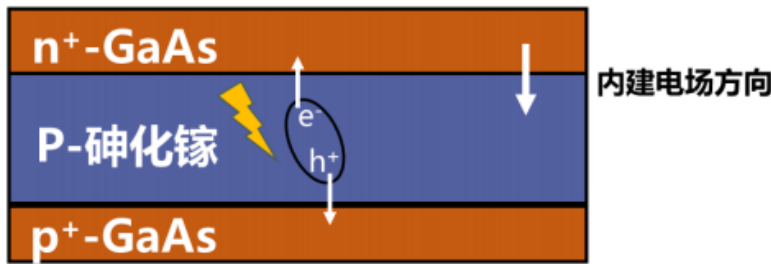
表 10：电池技术路线对比

	多结电池	硅基电池	铜铟镓硒电池	钙钛矿电池
效率	高	中等	中等	中等
实验室效率记录	47.10%	26.10%	23.40%	33%
太空商用可用效率	最高 32%	约 17%	暂不可用	暂不可用
抗辐射性	高	高	极佳	高
比功率	0.4-3.8 W/g (低-中等)	0.38 W/g (低)	3 W/g (中等)	23 W/g (高)
柔性	低	低	高	高
制造成本	高	低	低	低

1、多结砷化镓电池：当前成熟方案，面临成本产能约束

当前砷化镓电池占据主流，占据超过 90%的市场份额。砷化镓（GaAs）是一种三五族化合物半导体材料，与传统地面太阳能电池的光伏原理类似，光照射到砷化镓为其提供光子能量，激发价带中的电子产生电子-空穴对，电子-空穴对在内建电场（PN 结）的作用下分离，并在 PN 结两端积累形成光生电压，也就是光生伏特效应。

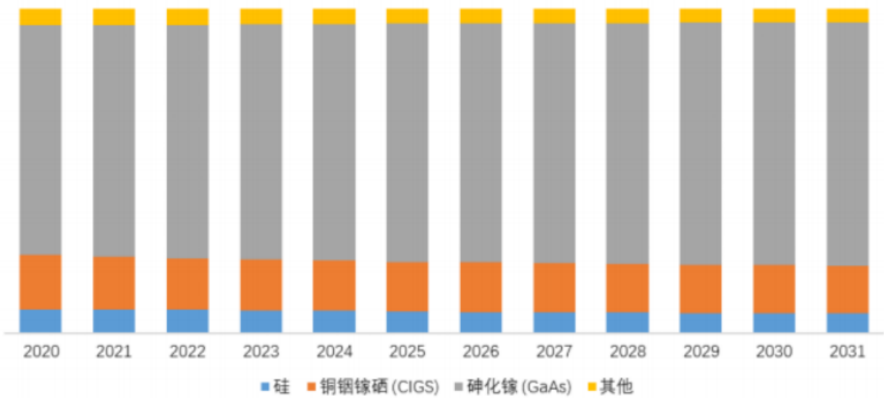
图表5：砷化镓的光生伏特效应示意图



来源：国金证券研究所绘制

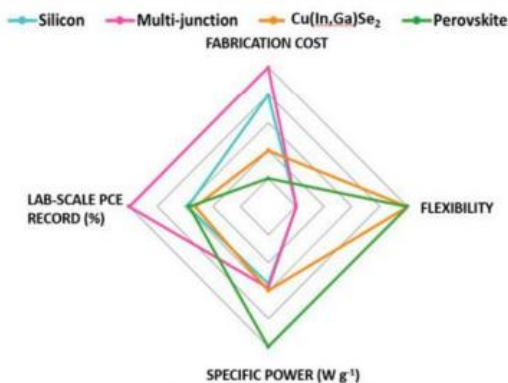
太空低轨环境中，1MeV 电子辐射剂量可达 $10^{14}e^-/cm^2$ ；而同步轨道卫星 20 年累积辐射剂量更可高达 1000kRad，基于此，不同太空任务场景形成了差异化的技术选择：在高价值通信卫星及深空探测等核心领域，三结砷化镓（GaInP/GaAs/Ge）电池凭借综合优势占据绝对统治地位；而在低轨道、短寿命小型卫星领域，硅基、钙钛矿及 CIGS 薄膜电池等新兴技术正加速迭代并逐步实现应用落地。

图表 13：砷化镓电池市占率高达 90%



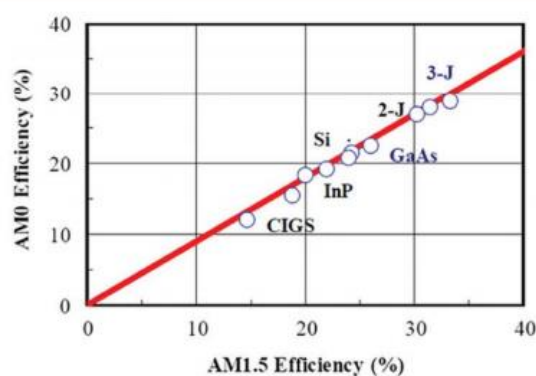
三结砷化镓电池具有超高转换效率与轻量化优势。AMo 标准下效率稳定在 30% 以上，多结电池的理论上限为 47.1%；比功率超 0.35W/g，是晶硅电池（低于 0.1W/g）的 3 倍以上，契合卫星“轻质高能”核心需求。另一方面，砷化镓电池具有优异的抗辐射能力与长服役寿命。1MeV 电子辐照下效率保持率达 90%，抗辐射损伤能力是传统硅基电池的 10 倍以上。其核心得益于晶格匹配相对偏差 $\leq 0.1\%$ 的多层异质结构设计 with 辐射屏蔽效应。经热管理后，在 -120℃ 至 120℃ 极端温差循环中，可稳定服役 15-20 年，满足通信卫星任务需求。

图 10：多结砷化镓综合性能领先，替代方案竞争力不足



数据来源:《Advances in Perovskites for Photovoltaic Applications in Space (2022)》, 中信建投证券

图 11：地面与太空光谱条件下，多结砷化镓技术效率领先



数据来源:《Perovskite Tandem Solar Cells for Low Earth Orbit Satellite Power Applications (2024)》, 中信建投证券

然而，该技术路线的短板主要体现在以下方面：（1）镓属于稀土元素，全球储量相对有限；砷具有显著毒性，生产环节需严格落实污染管控措施，且配套的资源化回收体系尚未完善；（2）核心原材料价格昂贵，一平米砷化镓的造价高达二三十万元，按照一颗常规卫星 16 平方米的太阳翼面积来算，整个卫星光这部分的费用就要大几百万元，综合成本远高于硅基电池，成为制约其规模化商业应用的核心瓶颈。从产能来看，2025 年全球年产能已提升至 100-150MW，国内乾照光电等企业新增产能释放后，仍难以完全匹配低轨卫星星座的大规模部署需求。

图 12: GaInP/GaAs/Ge 三结太阳电池结构

	Au	负 极	
N-In _{0.25} In _{0.5} Ga _{0.25} P	窗口层	0.03 μm	顶电池 GaInP $E_g > 1.85$ eV
N-In _{0.5} Ga _{0.5} P	发射区	0.1 μm	
P-In _{0.5} Ga _{0.5} P	基 区	0.58 μm	
P-In _{0.5} Ga _{0.5} P	背面场	0.03 μm	
P-GaAs	隧穿结	0.03 μm	隧穿结
N-GaAs	隧穿结	0.03 μm	
N-In _{0.5} Ga _{0.5} P	窗口层	0.03 μm	中电池 GaAs 1.85 eV $> E_g > 1.43$ eV
N-GaAs	发射区	0.1 μm	
P-GaAs	基 区	2.5 μm	
P-In _{0.5} Ga _{0.5} P	背面场	0.03 μm	
P-GaAs	隧穿结	0.03 μm	隧穿结
N-GaAs	隧穿结	0.03 μm	
N-In _{0.5} Ga _{0.5} P	窗口层	0.03 μm	
N-Ge	发射区	0.05 μm	底电池 Ge 1.43 eV $> E_g > 0.67$ eV
P-Ge	材 底	50 μm	
Au	正 极		

图 13: 砷化镓外延片、空间太阳能电池阵工艺流程



数据来源:《GaInP/GaAs/Ge 三结太阳电池不同能量质子辐照损伤模拟》, 中信建投证券

数据来源：中电科蓝天科技股份有限公司招股书，中信建投证券

2、硅基 P 型 HJT 电池：成本优势赋能，瞄准低轨中短期任务

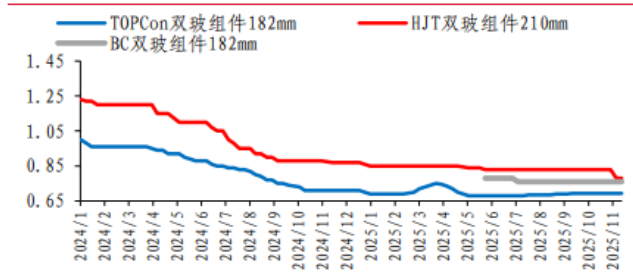
面对未来星座 GW 级甚至更高规模的部署需求，砷化镓电池的产能和成本难以支撑。因此，柔性、可减薄、成本相对较低的硅基 HJT 电池成为了实现大规模部署的关键过渡方案。

中短期 P 型 HJT 领跑。过去晶硅电池由于转换效率的不足而被砷化镓在太空领域所代替，但随着地面光伏电站规模爆发带动产业链持续迭代升级，当前晶硅电池的转换效率与生产成本已取得显著突破，先进的 TOPCon、HJT、xBC 电池效率向 27% 以上的理论高位稳步逼近，且组件单瓦价格已低于 1 元/W。而面对太空领域，P 型 HJT 将有望成为短期有力的替代方案之一：（1）在高能粒子辐射下，硅材料会产生缺陷，缺陷会形成复合中心降低少子寿命，但这些缺陷在 p 型硅中对电子的捕获能力较弱，对少子寿命的影响也相对较小，n 型硅中的掺杂元素会在辐射后形成更多的深能级缺陷，导致少子寿命显著下降；（2）而对比 PERC、TOPCon 等其他结构电池，异质结在薄片化适配度上有明显优势，行业内先进的 p 型超薄 HJT 电池厚度已能做到 50-70 μm ，能有效减轻发射载荷，同时良好的柔韧性使其可适配最新的柔性太阳翼方案，提升卫星内部空间利用率；（3）在 AM1.5 的标准下异质结太阳电池已能维持 24%-25% 的转换效率，且即便考虑到玻璃盖板等抗辐射材料与加工处理，整体组件单瓦成本也将维持在 100 元人民币的水平。

图表：晶硅电池转换效率逐年提升

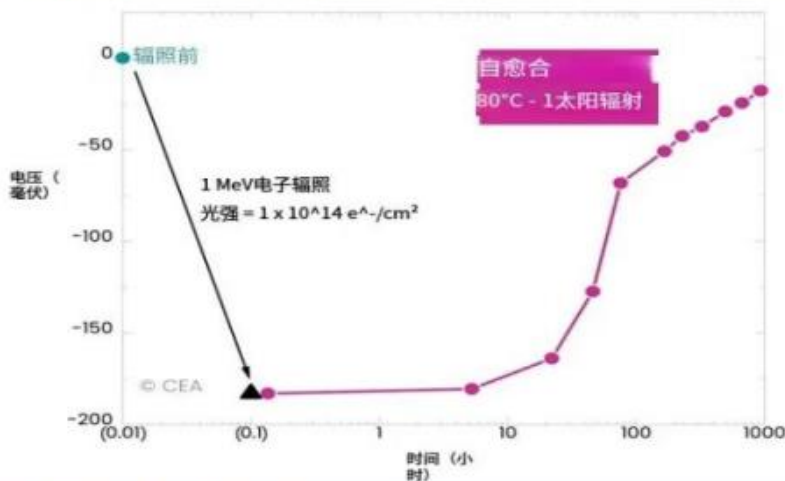
分类		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2030年
p型单晶	PERC p 型单晶电池	23.5%	23.6%	23.7%	23.7%	23.7%	23.7%
	TOPCon 单晶电池	25.4%	25.7%	26.0%	26.2%	26.4%	26.6%
n型单晶	异质结电池	25.6%	25.9%	26.2%	26.5%	26.7%	26.9%
	XBC 电池	26.0%	26.3%	26.6%	26.9%	27.2%	27.4%

图表12：地面光伏组件价格走势（元/W）



资料来源：PV infolink，长城证券产业金融研究院

图表14：INES 研发“太空自愈”专利技术



资料来源：CEA，长城证券产业金融研究院

3、钙钛矿叠层电池：有望成为下一代太空光伏的重要选择

钙钛矿具备以下优势：1）带隙可调，转换效率更高。通过阳离子混合（如 FA^+/Cs^+ 共掺杂）调节带隙，理论上可实现单结电池效率达 33%。2）光吸收系数更高，损失更低。即使钙钛矿薄膜的厚度仅几百纳米，能有效吸收大量阳光，产生更多的光生电子和空穴。同时，钙钛矿材料的载流子扩散距离较长，通常可达数微米，远大于薄膜的厚度，保障光生载流子能够在材料中长距离迁移，减少复合损失，并被电极高效收集，进而产生更高的光生电压和电流。3）大规模量产后成本更低。相较于晶硅（>900°C 高温提纯）和传统薄膜（复杂真空工艺），钙钛矿可采用低温溶液法（如刮涂、喷墨打印）或近似的蒸镀工艺制备，这预示着更低的能耗、更简单的设备要求和更低的制造成本。

钙钛矿电池核心制备过程主要分为四步：镀膜->涂布/印刷->刻蚀->封装，比 TOPCon 电池流程更短。所有工艺流程都可以在同一个工厂完成，大幅降低了对制造设备的资本开支要求，并且原材料本身来源丰富、成本低，且材料配方可调、比例选择空间大：

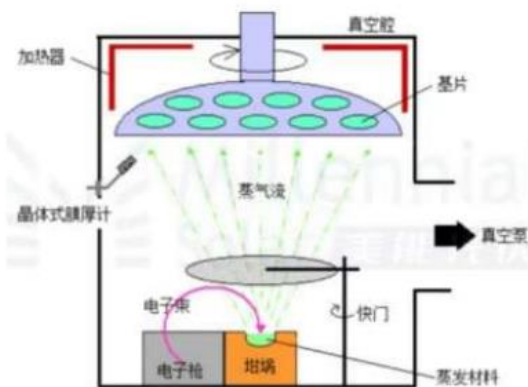
（1）镀膜环节：制备功能层（空穴传输层、钙钛矿层等）与电极层，是电池生产的关键工艺。关键技术以物理气相沉积技术（PVD）为主，在真空环境下通过电弧放电使靶材蒸发、电离，再沉积到工件上。

（2）涂布/印刷环节：主要生产钙钛矿层，也尝试用于空穴/电子传输层的制备。工艺以湿法涂布（可控性强）为主流；印刷工艺适用范围有限。

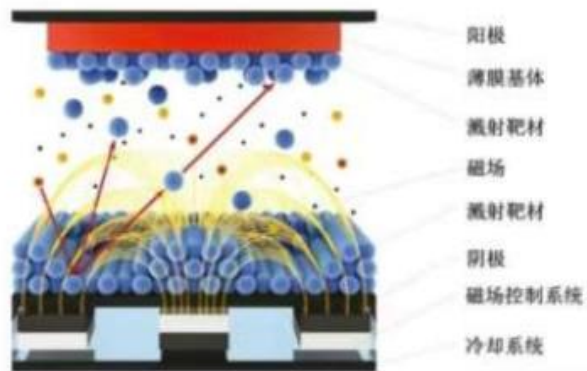
（3）刻蚀环节：切割子电池，实现电池分片。主流技术为激光刻蚀，分为 4 类工序：P1：刻蚀 TCO 导电玻璃；P2：刻蚀钙钛矿吸光层；P3：刻蚀背电极（镀金/银）；P4：激光清边，处理电池边缘绝缘、去除无效区域。

（4）封装环节：避免外部环境/分解泄漏破坏电池结构与功能层。主流方式包括：完全覆盖封装、边缘封装，可与晶硅行业共用封装设备。

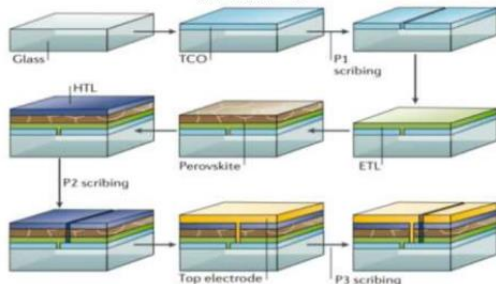
图：真空蒸镀工艺



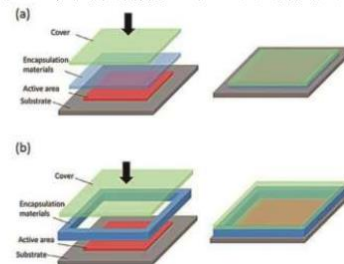
图：磁控溅射镀膜工艺



图：激光工艺



图：(a) 保护层作为封装材料覆盖活性区 (b) 将密封胶置于在活性区边缘



多结叠层结构创新，成为提升空间级性能的核心路径。晶硅企业倾向于 2T 堆叠，钙钛矿企业倾向于 4T 堆叠。从技术路线看，单结钙钛矿、晶硅叠层钙钛矿及全钙钛矿叠层三大方向并行发展。1）单结钙钛矿难以与成熟的晶硅技术抗衡，叠层多结电池优势在于与其它类型电池集成以后可以捕捉和转换更宽光谱范围的太阳光，提升电池转换效率。2025 年，中科院半导体所游经碧团队研发的单结电池效率达 27.2%，同时隆基绿能晶硅-钙钛矿叠层电池效率达 34.85%。2）叠层路线包含组件级四端结构（4T 叠层）和电池级两端结构（2T 叠层）。从叠层结构来看，4T 机械堆叠工艺成熟度与产线兼容性优势显著，架构灵活且无需考虑电流匹配问题，更适合纯钙钛矿企业，最有可能率先实现产业化落地；2T 集成一体结构工艺难度更高，但电极材料使用和沉积步骤更少，理论制造成本更低，且可直接在晶硅产线基础上扩展，无需大规模改造设备。

表：钙钛矿电池分类

技术路线	细分类型	技术描述	核心特点	现状/目标	挑战/前景
单结	单结钙钛矿电池	单一的钙钛矿吸光层结构。	1.成熟度最高	已在兆瓦级电站实现应用，是多数初创企业的主要选择。	技术较为成熟，是当前产业化主力。
			2.制程相对简单		
叠层	按结构分类	两端集成一体	钙钛矿与底层电池（如晶硅）直接集成，形成 一体式结构 。	1.成本低，可复用部分单结技术 2.对结构设计、工艺兼容性要求高	被众多厂商选择，或为未来主流。 成本下降潜力突出，是重点发展方向。
		四端机械堆叠	钙钛矿电池与底层电池（如晶硅）独立制备后 机械堆叠 。	1.子电池材料、工艺选择灵活 2.无需考虑电流匹配	
	按材料分类	钙钛矿/晶硅叠层	在晶硅电池上叠加钙钛矿层，形成叠层电池。	1.利用现有晶硅产业优势 2. 被视为突破晶硅效率极限的主流方案	传统光伏巨头主要选择的方向。 需结合晶硅技术积累进行工艺开发。
		钙钛矿/HJT叠层	钙钛矿与异质结（HJT）晶硅电池结合。	1.HJT的TCO层与钙钛矿完美适配 2.对称结构兼容性强，是业内公认的“黄金搭档”	
		全钙钛矿叠层	使用两层不同带隙的钙钛矿材料组成叠层。	1.可最大化利用太阳光谱，理论效率高	仁烁光能与南京大学联合研发的电池效率已达30.1%。 最大挑战是稳定性（窄带隙层易降解），量产工艺复杂，属更长远的目标。
				2.通过调节带隙实现优化	

资料来源：ACMI光伏新材料、美能光伏、纳金薄膜科技、方正证券研究所

钙钛矿电池产业化最大难题为稳定性较差+成本高企，具体如下：稳定性问题带来的寿命较低：产业化首要障碍，钙钛矿材料在潮湿、高温、强光、氧气等环境下易发生分解，理论使用寿命仅 5-15 年，远低于晶硅组件的 25 年。

当前综合解决方案包括：①组分工程：引入大尺寸疏水有机阳离子（如 FA+、MA+）优化容忍离子，稳定晶相；使用无机 Cs+提升效率。②界面工程：开发新型传输层材料（如 SnO2、自组装单分子层）和缺陷钝化技术（使用路易斯碱、碘化钾等），显著减少非辐射复合和降解起点。③封装技术：采用高

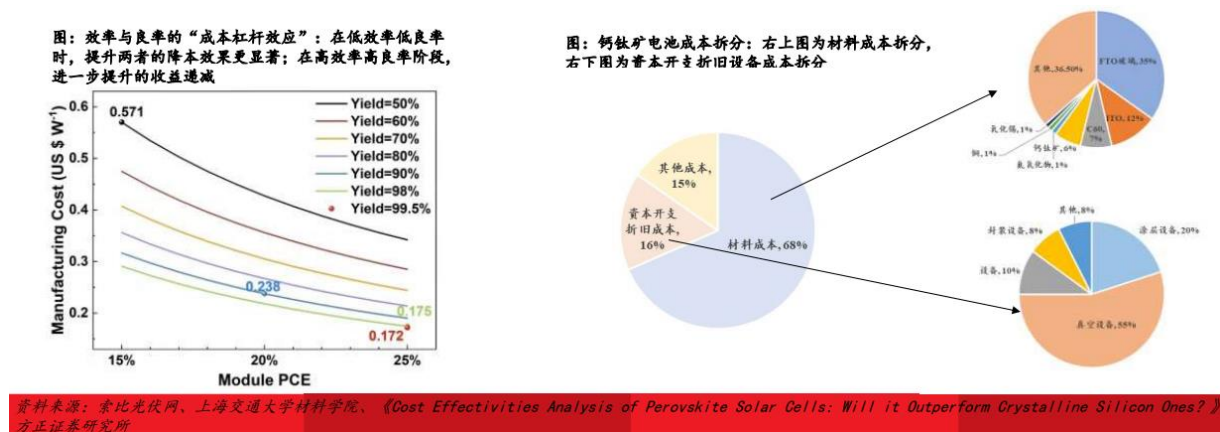
性能阻水阻氧胶膜（如丁基胶、原子层沉积氧化物薄膜）进行全方位封装，是保障组件 25 年寿命的最后一道屏障。

当前阶段组件户外稳定性进步很大。首次参与德国莱茵 TÜV 认证，仁烁光能 0.72m²（1.2m×0.6m）的商用尺寸组件即全面通过了包括湿热测试、热循环测试、紫外测试等在内的全序列 IEC61215/61730 可靠性认证。随后，该组件又先后获得美国 UL、中国产品质检中心 CQC 的认证或许可，充分验证该产品已全面达标国内外销售标准。组件经一年多户外实证结果显示，该工艺路线下的组件运行稳定无衰减。

成本高企，对比晶硅电池难以具备性价比：当前钙钛矿叠层电池并未量产，多数厂商给出的单瓦价格为 1.2-1.5 元，对比晶硅组件水平明显偏高，远超钙钛矿叠层电池更高的转换效率带来的 BOS 成本下降。

钙钛矿成本中，材料成本占比 68%，为最大部分，资本开支折旧成本与其他成本分别占比 15-16%；

成本的降低需要效率和良率的协同调控。当前商业组件仅约 15%效率，远低于商业晶硅组件，同时由于产线缺乏大规模生产经验、工艺标准化缺失，良率仅约 50%，显著推高了单瓦制造成本。



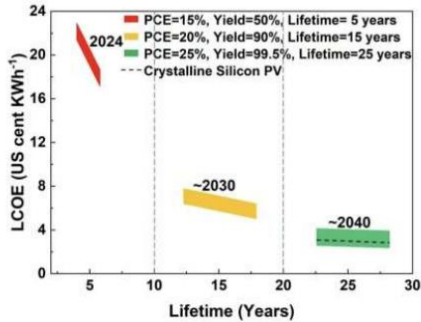
成本高企，对比晶硅电池难以具备性价比，钙钛矿电池降本方向包括：

效率>25%，良率>99.5%：a)模块组件效率要实现 25%，对应小面积电池效率需突破 28%；b)减少电池到模块的效率损失，需要从当前的 7%的效率损失减少为 3%的效率损失；c)良率从目前的 50%提高到超过 99.5%。

材料成本最少降低 40%：a)FTO 玻璃占据超过 1/3 的材料成本，进一步降低透明导电基底的价格，甚至开发更廉价的透明导电基底以满足成本的需求。b)通过调控各层厚度(如寻找最佳 C6o 电子传输层和 ITO 电极厚度)和提高材料的利用率以减少材料用量。c)开发新型的电子传输材料，开发高新型 SnO₂ 等廉价的无机材料作为电子传输层代替 C6o。

降低真空设备依赖：a)减少真空工艺，开发更廉价、更高效的薄膜沉积方式成为降低成本的关键途径；b)推动设备国产化，通过规模效应能有效降低成本。2024 年示范线所需投资 15-18 亿元/GW；2025-2026 年规模线，随设备国产化、工艺标准化，预计降至 8-12 亿元/GW；2027 年及以后，叠层（钙钛矿/晶硅、钙钛矿/钙钛矿）若良率>90%，单位投资可能进一步下探至 6-9 亿元/GW。

图：度电成本目标与时间轴：度电成本随效率、良率和组件寿命的变化以及预计实现的时间。



资料来源：焦耳时代、上海交通大学材料学院、《Cost Effectivities Analysis of Perovskite Solar Cells: Will it Outperform Crystalline Silicon Ones?》
方正证券研究所

表：目前已经披露的7条GW级钙钛矿产线投资额度

企业	规划产能	公开投资额	单位投资 (亿元/GW)	备注
京东方	0.5GW	8.71亿元	17.4	已投产, 合肥
极电光能	1GW	15亿元	15	2025-02投产, 无锡
协鑫光电	0.6GW (首期)	8亿元	13.3	共三期, 昆山
纤纳光电	1GW	10.8亿元	10.8	2025H2投产, 衢州
仁烁光能	1GW	10亿元	10	2026投产, 常熟
杭州柯林	1GW	12.6亿元	12.6	2027投产, 钱塘
中核光电	2GW	20亿元	10	2027投产, 上海

太空光伏的应用场景极大程度解决了钙钛矿商业化的量产问题，具体如下：

钙钛矿抗辐射能力优越，更适配太空环境：1）太空环境不存在潮湿、高温、强光、氧气等地面光伏限制环境因素；2）钙钛矿器件具有良好的辐射耐受性。根据《钙钛矿在太空光伏应用的研究进展》，在20MeV和68MeV质子辐照至累计剂量 10^{12} particles/cm²时，三价钙钛矿的PEQE仅下降7%，而作为辐射耐受基准的碳化硅二极管在相同条件下降幅达50%和75%。

钙钛矿电池比功率更高，轻量化优势明显。钙钛矿电池能质比可达到10-30W/g级别，这意味着在同等功率需求下，钙钛矿电池系统能使卫星减重200公斤以上，大幅降低发射成本。

钙钛矿电池折叠性极佳，非常适合制造柔性卷绕式太阳翼。它能够以极薄的厚度进行卷曲和折叠，在轨道上实现大面积展开，精准匹配未来低轨卫星和太空算力中心的大功率需求。

表：砷化镓电池与钙钛矿电池对比

特性	砷化镓(GaAs)电池	钙钛矿(Perovskite)电池
市场地位	当前航天主流，占比95%以上	处于在轨验证与产业化早期阶段
光电转化效率	量产30%-35%，高的可达40%	单结20%-25%，叠层理论可达43%，实测已超30%
能质比(W/g)	约0.36W/g（较重）	10-30W/g（极轻，优势巨大）
单瓦成本	约30-100美元/W	预测2-10美元/W（极低）
柔韧性/折叠	一般，多为刚性结构易碎	优，完美适配柔性卷绕式太阳翼

资料来源：《钙钛矿在太空光伏应用的研究进展》、赶浪号科技、方正证券研究所

总的来看，目前使用最广泛的为三结砷化镓太阳能电池，但是砷化镓太阳能电池成本相对较高。硅基电池基于现有成熟的产业链，有望成为大规模太空算力中心的主要选择；对于钙钛矿/叠层电池，实验已经显示出一定的应用前景，但是由于缺乏实际的实证数据以及产业链相对不够成熟，短期的大规模应用仍然有待观察。

四、行业现状

1、SpaceX 已选定 P 型 HJT，中国在钙钛矿领域具备优势

SpaceX 公司目前确定了 P 型 HJT 电池技术路线，将其作为太空太阳能电池大规模经济性量产的技术路线。对于马斯克而言，若欲大规模实施太空 AI 算力卫星集群项目，首先必须要使能源成本降 1 个数量级，故而必然要放弃三结砷化镓，回到低成本的晶硅体系。根据新能源智库，SpaceX 公司从 2023 年开始已经测试了上万片的 P 型 HJT 电池，才最终确定了这一技术方向。

中国在钙钛矿电池领域具备产业优势。现在业内基本已经达成共识，钙钛矿叠层电池将成为未来太空光伏的主流路线。中国之前在砷化镓领域并没有建立起明显的领先优势，但钙钛矿完全不一样。无论技术储备，还是大规模生产能力，全都是独一档的存在。其中钙钛矿产能占全世界的 60% 以上，量产速度也至少领先美国 1-2 年。

2、各国竞相发展太空太阳能电站，太空光伏已成为战略必争之地

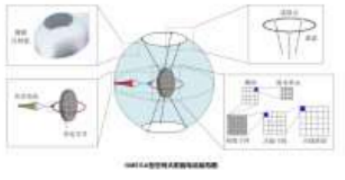
太空光伏利用太空中的光伏电池板收集太阳能，并将产生的电力通过微波传输回地球。微波传输电力原理是先通过微波转换器将电能转换成微波，再通过微波发射天线将微波传输至地面接收站，地面再将接收到的微波通过转换器将其转换为电能，其理论传输损耗较低。

各国对于太空光伏发电均十分重视，我国西安电子科技大学段宝岩院士团队于 2023 年完成了逐日工程——世界首个全链路、全系统 SSPS 地面验证系统。

图：全链路全系统空间太阳能电站地面验证系统



表：各国太空光伏进展

国家	进展情况	示意图
中国	“逐日工程”，2019年1月9日在西安电子科技大学启动。该项目旨在将太空中收集的太阳能转换为电能，再以无线能量方式传回地面，最后转换成直流电送入普通电网。该方案在系统质量相同的情况下，理论发电能力比美国ALPHA方案高出24%。我国“空间太阳能电站”的规划是“三小步”“两大步”。“三小步”指地面、浮空试验，空间电能管理，天地无线能量传输试验；“两大步”指进行MW级系统试验验证，建造GW级商业电站。项目中期规划为2015-2030年，远期规划为2030-2050年。	
日本	日本宇宙系统开发利用推进机构（JSS）联合多家机构和大学，成功完成了一项太空光伏发电在距离地面5-7千米的高空进行微波传输的测试。下一阶段计划将太阳能电池板和传输天线装在一颗150公斤重的卫星上，进一步测试从数百公里高空向地面发射电力的可行性。	
美国	2023年1月3日，美国加州理工学院的天基太阳能团队成功发射了名为太空太阳能演示者一号（SSPD-1）的小型实验卫星。该卫星在约525公里的太阳同步轨道上运行，并携带了一个叫做“低轨道电力传输微波阵列实验”（MAPLE）的设备。同年6月，该团队宣布，发射到宇宙里的SSPD-1卫星成功演示了微波电力传输技术。	
欧洲	总部位于英国的Space Solar公司正计划与冰岛雷克雅未克能源公司和冰岛Transition Labs公司合作开发空间太阳能发电站。该项目将利用卫星在太空中收集太阳能，并通过无线输电技术将能量传回地球使用，设计功率3万千瓦瓦，预计2030年正式投运，届时将为1500~3000户家庭供电。据悉，在此基础上，上述三家公司还计划于2036年将该项目功率提升至吉瓦级。	

资料来源：中国科学报、西安电子科技大学新闻网、电能技术超市公众号、方正证券研究所

五、产业链分析

1、太空光伏产业链概览

太空光伏产业链可大致分为上游核心材料与设备、中游电池与组件制造、AI 技术赋能平台及下游卫星与空间应用等环节。

上游：核心材料与设备环节，是太空光伏产业发展的基石。材料端主要包括三结砷化镓（GaAs）电池材料、P 型异质结（HJT）电池材料及钙钛矿电池材料。设备端，新技术迭代催生了对 PECVD、PVD、ALD 及激光设备等核心装备的需求，迈为股份、捷佳伟创等头部设备商已在 HJT 与钙钛矿领域抢先布局，有望率先分享新一轮技术周期的红利。

中游：技术集成与产品落地的核心环节。光伏龙头企业凭借深厚技术积淀，加速卡位太空光伏赛道：晶科能源依托 TOPCon 技术平台，研发的钙钛矿叠层电池效率达 34.76%；天合光能在晶硅、钙钛矿、砷化镓三大技术路线全面布局，砷化镓产品已成功应用于中国星网卫星；东方日升的 P 型超薄 HJT 电池实现小批量交付，抢占先发优势；钧达股份通过与卫星电池专业生产商上航光电（尚翼光电）战略合作，

聚焦钙钛矿在太空能源领域的应用。这些企业的入局，标志着太空光伏产业已从概念验证阶段迈入产业化加速期。

下游：产业链的需求终端。全球低轨卫星星座规划总量不断提升成为太空光伏需求的奠基石，更具想象空间的是 SpaceX 星链计划所代表的“太空算力”场景，钙钛矿叠层电池凭借高效率、低成本、轻量化的颠覆性优势，被视为满足未来太空大规模能源需求的最优解。

2、太空光伏之钙钛矿产业链

表：钙钛矿电池产业链



（1）上游：原材料与生产设备—成本与性能的核心支撑

原材料包含**核心功能材料与辅助材料**，其中 TCO 导电玻璃、钙钛矿层材料、POE 胶膜及丁基胶等为核心品类，成本占比较高，且对应供应商格局相对集中，是决定电池性能与成本的关键环节。同时，上游还涵盖各类**生产设备供应**（包括镀膜设备、涂布设备、激光设备、封装设备等），为中游制造提供技术保障。

1）原材料是钙钛矿电池量产的基础，其性能与供应直接影响电池成本与可靠性

TCO 导电玻璃作为钙钛矿电池的前电极、窗口材料和支撑材料，主要功能为让大部分太阳光进入吸收层，实现光电转换；利用其导电性作为前电极，收集电池电流；为电池多层膜材料结构提供物理上的机械支撑。钙钛矿电池在封装的要求相比晶硅电池更高，一般采用 POE 胶膜而不能采用 EVA 胶膜，POE 胶膜相比 EVA 胶膜的封装效果和稳定性更好。

原材料供应商的技术成熟度、产能节奏，将直接决定钙钛矿电池的商业化降本与规模落地速度。

表：钙钛矿电池上游材料厂商概况				
相关领域	代码	公司	市值（亿元）	概况
TACO导电玻璃	600586	金晶科技	84	公司业务涵盖建筑以及节能玻璃、纯碱业务、光伏玻璃业务。 2025年其玻璃业务聚焦绿色能源、绿色建筑及绿色交通领域 ，通过优化离线产品结构、释放双基地产能，以及在线镀膜产品抢抓市场空缺的方式，扩大工业市场份额并导入关键大客户。
	600819	耀皮玻璃	79	公司主营业务为研发、生产和销售浮法玻璃、建筑加工玻璃、汽车加工玻璃。公司是国内少数能够生产 2毫米超薄在线镀膜Low-E玻璃 的公司；TCO玻璃生产技术位于国内领先地位。
靶材	300263	隆华科技	93	公司聚焦新材料与节能环保两大核心领域，业务涵盖电子新材料、高分子复合材料及节能环保三大板块。其高纯钼靶、ITO靶材打破日韩垄断，光伏钙钛矿靶材研发取得突破；子公司PMI泡沫材料为国内军机指定配套产品。
	300706	阿石创	56	公司是 国内PVD镀膜材料领域龙头企业 ，专注于PVD镀膜材料的研发、生产与销售，产品涵盖钼、ITO、铜等靶材及蒸镀材料，应用于显示、半导体、光伏、光学光通信等领域，半导体靶材已切入国产设备供应链并通过长鑫存储、三星等企业认证。
POE胶膜	688680	海优新材	33	公司是从事特种高分子膜材料的研发、生产和销售的高新技术企业。公司以高分子膜材料的配方、设备、工艺技术为核心，立足于新能源、新材料领域。公司自研PDCLC瞬光液晶调光膜产品于2025年4月份实现 全球首家标配调光天幕上车 。
	603806	福斯特	373	公司以光伏封装材料为主业，同时布局感光干膜、铝塑膜等电子材料与功能膜赛道，铝塑膜已切入宁德时代等供应链，感光干膜产能持续扩张。公司在TOPCon、BC、钙钛矿等新技术领域均有产品储备，海外基地满产运行。
	603212	赛伍技术	63	公司是 以胶黏剂为核心的薄膜形态功能性高分子材料龙头 ，目前业务有光伏材料、光伏电站维修延寿材料、光伏其他材料、锂电和新能源汽车材料、消费电子材料和半导体材料。
丁基胶	002669	康达新材	45	公司聚焦“胶黏剂与特种树脂新材料、电子信息材料、电子科技”三大板块， 核心产品风电叶片环氧结构胶国内市占率较高 ，服务金风科技、隆基绿能等头部客户；电子信息材料布局ITO靶材、LTCC陶瓷材料等半导体国产替代领域。

资料来源：各公司官网、方正证券研究所（市值截止到1月6日）

2）工艺日渐成熟，钙钛矿设备市场空间广泛

钙钛矿设备中，真空镀膜设备成本占比 55%，涂层设备 20%，激光设备 10%，价值量占比排在前三位。

镀膜设备主要用于制备电池的各个功能膜层，该方法形成的膜层更加致密，发电效率更高。镀膜设备价值量最高，占据设备投资绝大比例。百 MW 级产线中镀膜设备占比 50%，生产百 MW 级钙钛矿需要镀膜设备 3 台（2 台 PVD，单价 1000 万/台；1 台 PRD，单价 2000 万/台）。未来镀膜设备国产化+湿法化为降本主要途径。

涂布设备主要用于制备核心钙钛矿薄膜层，主要以狭缝涂布技术为主，适宜控制钙钛矿层大面积制备时的均匀性，是量产工艺的主要方法。百 MW 级产线中涂布设备占比 25%，单台价值 1000 万+，湿法制备需 2 台，钙钛矿层与钝化层合计超 2000 万。

激光设备主要用于将整片电池分割为多个子电池的串联结构，可以进一步提升电池性能。百 MW 级产线中激光设备占比 15%，需要 3-4 台，总价值量 1000-1500 万，单台价格 250-375 万。

封装设备作为隔绝环境侵蚀的核心手段，对保障钙钛矿组件的稳定性至关重要，其中层压封装工艺具有高效、致密的特点。百 MW 级产线中封装设备占比 10%，单台价值 1200 万左右，连同后道设备价值量共 3000 万+。

表：钙钛矿电池上游设备厂商概况

相关领域	代码	公司	市值（亿元）	概况
整线设备	300751.SZ	迈为股份	522	公司在钙钛矿叠层电池研发方面公司已自主开发适用于量产的钙钛矿空穴传输层、钙钛矿涂膜及结晶、钙钛矿表面钝化、钙钛矿电子传输层、真空蒸镀、ALD、低温低损伤磁控溅射等一系列工艺及相关设备，实现了钙钛矿-晶硅叠层电池的整线自动化贯通，具备钙钛矿-晶硅叠层电池整线交付能力。2025年5月，公司拟投资约21亿元用于钙钛矿叠层太阳能电池制造设备生产。
	300241.SZ	捷佳伟创	346	公司自建的钙钛矿中试线凭借领先的技术在SNEC PV+ 2025第十八届国际太阳能光伏与智慧能源展览会上获得“兆瓦级翡翠奖”。2025年，公司的PVD、RPD设备陆续中标头部企业钙钛矿项目订单，并且公司推出工业级压电喷雾打印钙钛矿薄膜技术，重新定义钙钛矿薄膜制备工艺标准，助力客户实现降本增效，加速推动钙钛矿/晶硅叠层电池的商业化进程。
	000821.SZ	京山轻机	84	公司是国内较早布局钙钛矿光伏设备的企业，凭借在该领域的前瞻性投入，已构建覆盖研发线至GW级量产的全周期设备解决方案，核心设备通过下游客户验证并实现批量交付，在整线集成方面形成技术优势，可提供从实验室到量产的全尺寸定制化方案。
	688516.SH	奥特维	169	公司推出针对晶硅/钙钛矿叠层的真空工艺装备，包括隧穿层、传输层、功能层等多种工艺的装备，可为客户实现真空工艺设备一站式解决方案，特别在干法工艺步骤推动行业技术发展。
蒸镀设备	688378.SH	奥来德	71	设备领域，公司紧跟行业动态，推进MicroOLED蒸镀机、钙钛矿蒸镀机等设备的研发与产业化进程。
	688147.SH	微导纳米	323	钙钛矿技术路线，公司不断优化和完善钙钛矿整线解决方案，目前已覆盖电子传输层（SnO等）、空穴传输层（NiOx等）、界面层及阻隔封装层等核心工艺环节，可实现关键功能层的制备。报告期内，应用于钙钛矿电池的HY系列板式ALD设备获得客户验收，进入产业化应用阶段。
涂布设备	301325.SZ	曼恩斯特	75	平板涂布系统可应用于钙钛矿太阳能、半导体晶圆涂胶及板级封装、面板显示等领域的涂布及干燥结晶工序。
激光设备	688170.SH	德龙激光	35	公司提供针对钙钛矿薄膜太阳能电池生产整段设备，包括前段P0激光打标设备，P1、P2、P3 激光划线设备，P4激光清边设备、传输&缓存线体、后段封装检测等一系列自动化设备；同时针对晶硅、BC电池等光伏技术正在开发新产品。
	002008.SZ	大族激光	438	在钙钛矿技术领域，公司持续优化钙钛矿激光刻划相关设备工艺及性能，在该细分市场市场占有率处于领先地位，与极电光能、协鑫光电等行业头部客户保持良好合作关系。

资料来源：各公司官网、方正证券研究所（市值截止到2026年1月6日）

（2）中游：电池/组件制造—量产落地的核心驱动力，技术壁垒最高

技术路线以单结钙钛矿电池与更具发展前景的钙钛矿—晶硅叠层电池为主，市场参与者众多，技术迭代与量产能力是核心竞争力。钙钛矿组件生产流程简单，可在 45 分钟内将化工原料、玻璃、靶材、胶膜在单一工厂加工为组件，工艺流程较短，易于扩大生产，相比晶硅电池的多工厂分工生产更具效率优势。隆基绿能、天合光能、晶澳科技、晶科能源、阿特斯、协鑫科技等主流组件厂商均布局钙钛矿组件领域。

钙钛矿光伏市场呈现“中国引领产能扩张，欧美聚焦技术革新”的双轨格局，技术路线从“实验室效率竞争”向“量产效率与稳定性并重”转变。

隆基绿能：经美国国家可再生能源实验室（NREL）认证，其自主研发的晶硅-钙钛矿两端叠层太阳电池转换效率达 34.85%。

极电光能：全球首条 GW 级钙钛矿光伏组件产线正式运行。

协鑫光电：GW 级钙钛矿产线首片 2400mm×1150mm 全尺寸钙钛矿组件正式面世。

海外方面，英国 OxfordPV、美国 NREL 等在技术突破方面持续发力；日本企业在柔性钙钛矿技术领域有所布局，如丰田与 Enecoat Technologies 合作开发车顶钙钛矿电池。

表：部分钙钛矿企业量产线效率盘点

代码	企业/机构	市值（亿元）	技术路线	组件面积/产品效率	关键进展
000725.SZ	京东方（BOE）	1684	单结钙钛矿（刚性/柔性）	18.6%（1.2m×2.4m刚性组件）；15.24%（2.42m²柔性组件全面积效率）	2025年SNEC展会发布1.2m×2.4m刚性组件，功率505W，效率突破18.6%；同展会发布2.42m²柔性组件，功率>340W，全面积效率>14%（认证效率15.24%）；产线良率超95%
002506.SZ	协鑫集成	170	钙钛矿/晶硅叠层（4T）	29.51%（2048cm²叠层组件）	2025年6月叠层组件效率达29.51%（2048cm²），为量产级效率；全球首条GW级钙钛矿/晶硅叠层产线2025年6月投产；组件通过TUV莱茵3倍IEC加速测试
601012.SH	隆基绿能	1427	晶硅-钙钛矿叠层电池	34.85%（电池效率，NREL认证）	2025年4月，其晶硅-钙钛矿叠层太阳能电池转换效率获美国NREL认证达34.85%，刷新世界纪录；
688599.SH	天合光能	410	钙钛矿/晶硅叠层	30.6%（1185cm²叠层组件实验室效率）	2025年，自主研发的大面积钙钛矿/晶硅叠层组件经弗劳恩霍夫ISE认证，效率达30.6%；3.1m²实验室叠层组件峰值功率达829W（对应效率约26.7%）

续表

极电光能	单结钙钛矿	16.1%（2.8m²组件全面积效率）	2025年全球首条GW级产线首片2.8平米组件下线，全面积效率16.1%；0.72m商用组件通过IEC全套测试及TUV、CQC、CCC认证
纤纳光电	单结钙钛矿	未明确给出当前量产组件效率，但已实现量产	全球首家实现第三代钙钛矿光伏组件量产的公司；拥有多个系列产品（MQ-α²、叠层、彩色、透光组件）；2024年组件出货量占全球52.2%
仁烁光能	单结钙钛矿（及叠层）	19.8%以上（150MW产线产品效率）	150MW钙钛矿组件产线运行稳定，产品效率在19.8%以上，预计2025年底实现22%；（150MW产线产品）已实现大面积全钙钛矿叠层组件稳态认证效率26.2%
脉德能源	单结及叠层	18.16%（大面积玻璃基底组件效率）	研发的大面积玻璃基底钙钛矿组件效率达到18.16%；2024年11月在珠海建成的100MW生产线投产，首片组件效率达17.9%并获TUV莱茵认证
光固科技	单结/叠层	20.7%（0.72m²组件全面积效率）	2025年6月，经中国计量科学研究院认证，在0.72m²组件上实现20.7%全面积效率，对应功率149W
耀能科技	钙钛矿/晶硅叠层	29.69%（叠层组件认证效率）	其全流程自主研发的钙钛矿/晶硅两端叠层电池组件经中国计量科学研究院完成权威认证，认证效率达到29.69%
中核光电	单结钙钛矿（刚性）	19.7%（1.2×0.65m²刚性组件认证效率）	2025年3月，经TUV认证，其采用低成本材料、量产工艺制备的1.2×0.65m²刚性单结钙钛矿组件，认证效率为19.7%

资料来源：纳金薄膜科技、索比光伏网、各公司官网、方正证券研究所（市值截止到2026年1月6日）

（3）下游：应用场景—市场化拓展的关键场景

应用场景广泛，初期以差异化场景为核心，当前主要聚焦光伏电站、分布式光伏领域，随着技术持续成熟，未来将拓展至柔性电子设备、光伏建筑一体化(BIPV)、电动汽车车顶、太空等场景。

六、相关公司

1、钧达股份：携手尚翼光电，钙钛矿叠层技术领跑赛道

前瞻布局太空能源，通过股权投资切入高壁垒航天赛道。公司精准卡位低轨卫星与太空算力对高性能电源的爆发式需求，2025年12月正式宣布与尚翼光电达成战略合作，通过股权投资的方式深度绑定这家拥有中科院上海光机所技术背景的企业。尚翼光电在航天抗辐照电源领域拥有深厚的技术积累，此次战略合作，标志着钧达股份正式从地面光伏龙头向太空能源供应商转型。

钙钛矿叠层电池效率突破，首款产业化产品已成功下线。作为N型电池技术的领军者，公司在钙钛矿-晶硅叠层技术上取得重大突破，目前实验室转换效率已达32.08%；首片产业化N型+钙钛矿叠层电池已于25年11月顺利下线，预计26年上半年完成量产线建设，具备批量供应能力。

公司于1月13日与星翼芯能及其创始团队、原股东等相关方签署了《增资协议》及《股东协议》，约定拟以现金出资3,000万元，获得目标公司16.6667%的股权。星翼芯能用于承接尚翼光电的全部资产、人员及业务，并且后续将调整为目标公司的全资子公司。星翼芯能及其下属公司与钧达股份及其下属公司双方成立CPI膜、CPI膜与晶硅电池结合产品的生产制造合资企业，且双方互相排他。CPI具备高透光率、耐高温性、良好的机械强度和延展性等优势，有望成为太阳翼柔性封装方案之一。

图表：钧达股份与尚翼光电达成战略合作



图表：尚翼光电背景及战略规划



数据来源：JT捷泰科技，东吴证券研究所

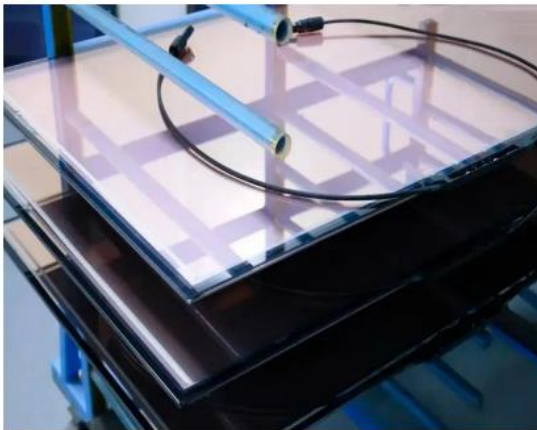
2、明阳智能：多种技术全面布局，前瞻抢占太空市场

双子公司实施差异化布局，有望抢占未来太空光伏市场。集团控股的中山德华芯片公司专注于商业卫星太阳翼市场，已成功将转换效率达 33.5%、单星价值量 300-500 万元的全柔性碲化镓太阳翼应用于星网等星座，凭借全产业链自主可控能力实现显著成本优势；同时，其子公司明阳薄膜科技则深耕远期钙钛矿组件市场，已建成中试线并实现第三方认证效率 22.41%，致力于攻克其在太空环境下的稳定性难题，为下一代颠覆性技术储备解决方案。

图表：明阳智能子公司布局及发展状况

子公司	核心技术/产品	关键性能数据	当前进展与市场目标
中山德华芯片	三结碲化镓/全柔性太阳翼	- 高转换效率：在轨验证中，空间转换效率达33.5%，位居行业顶尖。 - 轻量高收纳：采用超弹性记忆复合材料与柔性薄膜电池，实现业内“重量最轻、收拢体积最小”之一。 - 成本优势：通过全产业链自主可控（从外延、芯片到结构机构）和创新工艺控制成本。	- 已获应用：已成功为国内商业卫星互联网技术试验卫星供应电源系统。 - 市场定位：凭借高性能、轻量化和成本控制，瞄准大规模部署的低轨商业卫星市场（如星网、千帆）。
明阳薄膜科技	钙钛矿及叠层电池	- 高实验室效率：1.2*0.6m²组件获第三方认证效率22.41%；实验室效率达31.12%。 - 产业化探索：中试线已搭建运营，进行工艺和稳定性攻关。 - 产线建设：已启动200MW钙钛矿/硅叠层电池中试线建设。	- 技术储备：目前存在太空温度稳定性与粒子辐射耐受性等关键挑战。 - 远期规划：作为远（预计2028年后）颠覆性技术储备，目标是实现更高的比功率（单位重量功率）。

图表：明阳薄膜科技钙钛矿产品



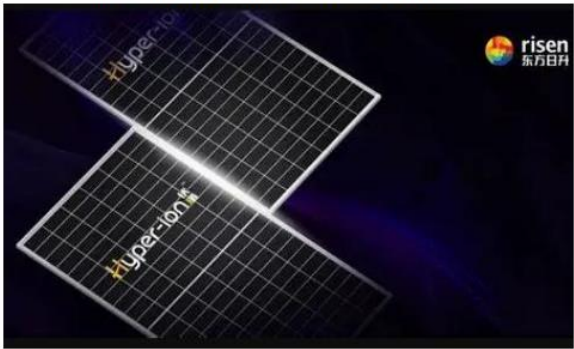
数据来源：明阳智能，明阳薄膜科技，东吴证券研究所

3、东方日升：切入太空 P 型 HJT，巩固太空能源技术护城河

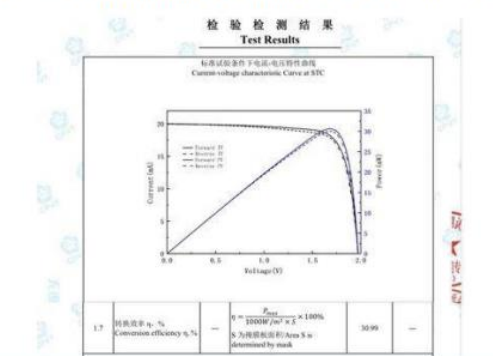
HJT 技术储备充分，产品完美适配太空环境。公司自主研发的 50μm 超薄 p 型 HJT 电池，凭借轻量化、强抗辐照的卓越性能，以及与柔性太阳翼的高适配特性，完美适配卫星长期运行需求，成功在商业航天领域构筑起差异化竞争壁垒；量产异质结伏曦 pro 组件平均功率突破 740Wp，电池量产效率已突破 26.61%，单片功率达 5W，同时较传统 PERC 电池减重 60%以上。

钙钛矿产品突破，打造下一代太空能源技术护城河。异质结的“TCO 膜+对称结构+低温工艺”特性，使其天然具备钙钛矿叠层升级潜力，经国家太阳能光伏产品质量检验检测中心权威认证，公司研发的钙钛矿/晶硅异质结叠层电池成功实现 30.99%的转化效率，并计划在 27 年推出功率达 850W 以上的钙钛矿叠层电池，有望深度享受商业航天时代红利。

图表：东方日升“伏曦”系列HJT组件产品



图表：东方日升钙钛矿叠层电池实现30.99%转换效率



数据来源：东方日升新能源，东吴证券研究所

4、上海港湾：控股伏曦昕空，跨界布局商业航天赛道

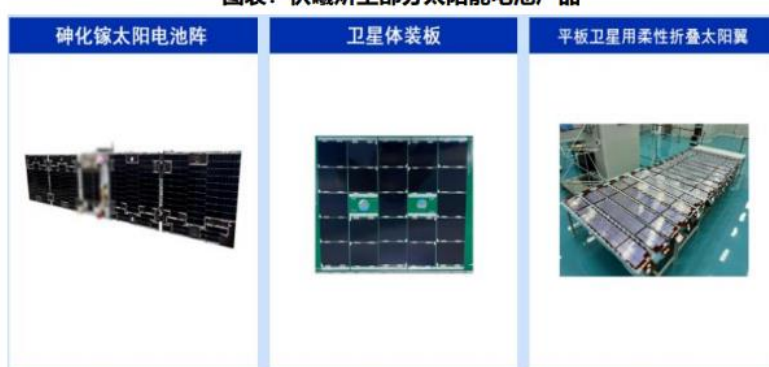
基建龙头跨界布局航天，开辟第二增长曲线。2023 年公司成立上海伏曦昕空，持股 80%，汇聚了航天院所、中科院及高校精英，专注于为卫星、探测器等空间飞行器提供低成本高性能的能源系统，开发了砷化镓太阳能电池阵、钙钛矿太阳能电池阵、电源控制单元及锂电池组等多项核心产品，累计保障 18 颗卫星发射，49 套卫星电源系统、太阳帆板及结构机构持续在轨稳定运行。

伏曦昕空产品陆续发射入轨，技术领先行业。25 年 5 月，搭载公司太阳能电池阵列的西光壹号 02 星法和升空；25 年 9 月，谷神星一号（遥十五）“鹊桥仙”发射，公司为其提供了能源系统（含太阳能电池阵）与测控数传系统；截至 25 年 11 月，公司钧天一号 03 星钙钛矿电池在轨一年试载正常。公司多项产品陆续发射入轨，随着商业航天发射进入高速增长阶段，公司有望持续受益。

图表：伏曦昕空获评独角兽企业



图表：伏曦昕空部分太阳能电池产品



数据来源：上海港湾集团，伏曦昕空，东吴证券研究所

5、迈为股份：光伏设备龙头，有望受益于太空光伏需求扩容

异质结设备龙头强者恒强。公司陆续突破了 HJT 电池核心工艺环节中的 PECVD、PVD 等设备，并通过参股公司吸收引进日本 YAC 的制绒清洗技术，实现了 HJT 电池设备的整线供应能力，公司采用自主研发的可量产设备和工艺研制的 N 型晶硅异质结电池，其转换效率已达 26.8%。

钙钛矿设备订单落地，太空光伏需求带来新增量。公司在原有异质结工艺的 PECVD、丝网印刷等设备基础上，新增喷墨打印设、真空干燥机、蒸镀机等钙钛矿叠层技术电池设备，前瞻卡位钙钛矿赛道，近日公司已正式签订钙钛矿/硅异质结叠层电池整线供应合同，成功取得公司在叠层电池领域的首个商业化整线订单，随着商业航天进入快车道，太空光伏需求有望为公司带来业绩新增量。

图表：迈为股份异质结电池设备项目投产



图表：迈为股份钙钛矿叠层电池产线设备

迈为股份钙钛矿/异质结叠层电池整线解决方案

整线主要优势：

- 200MW 单线年产能；
- >30% 电池转换效率(添加减反层)；
- 100% 设备(包含核心设备和自动化设备)均自主研制。

依托迈为股份叠层电池整线解决方案，客户不仅能快速具备钙钛矿-异质结叠层电池的领先研发实力，更能率先获取全产业链核心Know-how，进行前瞻性专利布局，强化市场竞争力。



数据来源：迈为股份，东吴证券研究所

6、乾照光电：砷化镓赛道核心龙头，深度受益于商业航天发展

砷化镓太阳能电池外延片国内市占率第一，产品已应用于商业航天。砷化镓太阳能电池外延片作为公司战略布局的重要方向，在商业航天高速发展的带动下实现销量大幅增长，出货量稳居国内市场第一。公司产品可覆盖“空天地”全场景，既满足地面电站稳定供电需求，又适配低空设备续航、航天卫星抗极端环境的严苛标准，场景兼容性强，公司砷化镓电池产品已批量应用于国内在轨运行的大型商业航天星座组网卫星（如 G60 千帆星座等）；柔性薄膜电池外延片产品已实现大批量交付；聚光带隙匹配三结电池已在客户的聚光光伏新能源项目中使用，进一步拓宽了砷化镓太阳能电池的应用范围和市场空间。

图表：太阳能电池外延片是公司核心业务



图表：乾照光电砷化镓电池外延片产品



数据来源：乾照光电官网，公司公告，东吴证券研究所

7、晶科能源：携手晶泰控股，研发 AI 高通量叠层太阳能电池

晶科能源携手晶泰控股，联合研发 AI 高通量叠层太阳能电池，共同开拓太空光伏广阔蓝海市场。晶科能源是业内极具创新精神的头部企业，与人工智能+机器人赋能研发创新的平台型企业晶泰科技签署战略合作协议，双方拟成立合资公司，推进基于 AI 技术的高通量钙钛矿叠层太阳能电池合作研发，预示了 AI 与机器人技术正深度赋能下一代光伏技术的研发与产业化进程，开启在钙钛矿叠层等下一代光伏技术领域的深度协同。

AI 与机器人技术是此次产业变革的核心引擎。以晶泰控股为代表的 AI for Science 平台，通过“AI 决策-机器人执行-数据反馈”的闭环模式，彻底重构传统研发范式：借助量子计算辅助配方筛选，无效组合大幅减少。双方将共建全球首个“AI 决策-机器人执行-数据反馈”全闭环钙钛矿-晶硅叠层实验线，依托晶科能源深厚的光伏研发积淀与晶泰科技在量子物理算法、AI 预测模型与大规模机器人自动化实验等前沿领域的独特优势，重点攻关高效率、高稳定性的钙钛矿叠层太阳能电池。钙钛矿核心挑战在于稳定性与大面积制备。双方合作将会把晶科能源的研发数据与晶泰科技的 AI 模型、自动化平台深度融合，实现了研发从“试错”到“预测”的质变。通过量子计算筛选配方、机器人日完成千次实验，预计将大幅压缩研发周期，大幅提升研发效率，并显著降低量产工艺探索成本与风险，有望进一步加速钙钛矿的量产节奏。

七、市场规模预测

1、中国低轨卫星星座：商业化进程提速

低轨卫星与卫星互联网星座是当前太空光伏最核心的应用场景，以抗辐射、高转换效率为核心优势的神化镓电池，目前为该场景下的主流能源部件。中国低轨卫星星座建设正释放巨大市场潜力，目前已规划六座巨型星座项目，涵盖“国网”“G6o 千帆星座”等通信骨干星座，以及“吉利未来出行星座”（车联网定位）、“天启”（物联网数据）、“鸿鹄-3”（宽带通信）、“三体计算星座”（在轨算力）等商业细分领域星座。

当前中国低轨卫星光伏应用已完成首批星座部署，累计发射约 380 颗卫星，光伏能源系统以神化镓电池为主导。后续新型光伏技术将加速迭代，推动新增装机量提升与市场份额扩容，而多结神化镓电池成本下降空间收窄。钙钛矿叠层技术凭借工艺、成本及能量密度优势，降本弹性更突出。

作为已进入商业化落地阶段的成熟赛道，该场景下光伏核心定位为“卫星自用供电”，仅为卫星自身飞行姿态调整、通信载荷运行等基础功能提供能源供给，需求边界相对清晰。结合新建星座规模化部署、存量卫星更新维护两大核心场景，预计 2030 年国内低轨卫星光伏市场空间有望超 30 亿美元。

图 18：新型光伏技术加速突破，中国低轨卫星光伏市场广阔

指标	第一阶段				2030E		
	2022	2023	2024	2025	悲观	中性	乐观
规划新增低轨卫星（颗）	31	12	113	212	10000	20000	25000
规划新增装机量(kW)	31	12	136	450	50000	100000	150000
市场规模（亿美元）	0.02	0.01	0.1	0.28	23.5	34.6	39.75

资料来源：Wind，中信建投测算

2、太空数据中心：长期成长空间广阔

太空数据中心是“算力上天”的核心载体，正加速从构想到落地实践。

国内层面，北京太空数据中心规划于 700-800 公里晨昏轨道部署吉瓦级系统，分三阶段推进：2025-2027 年建成 200kW/1000POPS 算力星座，开展“天数天算”试点；2028-2030 年推进二期，实现“地数天算”商业化；2031-2035 年完成卫星量产与在轨对接，建成大规模集群。国际层面，马斯克提出太空 AI 计算中心构想，计划依托星舰火箭部署 100-500GW 级太阳能 AI 卫星，远期产能超全球当前发电总量。

作为处于早期验证阶段的长期成长赛道，太空数据中心场景下光伏核心定位为“算力运营支撑供电”，除满足卫星基础飞行消耗外，核心为在轨算力中心的高功率计算载荷提供能源支撑，多元用电场景显著放大光伏需求边界。进入 100GW 年部署周期后，预计钙钛矿及叠层电池供电占比将达 50%，对应年市场规模超百亿美元，占全球太空光伏总市场份额的 35%以上。

图 19：太空数据中心光伏应用分三阶段，远期实现 100GW 年部署规模

指标	远期设想		
	2026E-2028E	2029E-2031E	2032E-2035E
年新增装机量（GW/年）	1-2	10-20	100-200
单瓦均价（美元/W）	10	8	5
市场规模（亿美元）	100-200	800-1600	5000-10000
钙钛矿及叠层技术逐步渗透算力光伏市场			
钙钛矿市场渗透率	3%	20%	50%
钙钛矿市场规模（亿美元）	2.4-4.8	100-200	1500-3000
钙钛矿市场规模占比（%）	2.4%	13.5%	37.5%

资料来源：Wind，中信建投

八、参考研报

1. 兴业证券-电力设备行业太空光伏专题研究报告：巡天驭光，搭建天基算力核心
2. 东吴证券-电力设备与新能源行业太空光伏：地外可靠能源，前景星辰大海
3. 长江证券-电气设备行业专题报告：耀看光伏第 12 期，太空光伏四问四答
4. 广发证券-商业航天行业系列五：太空光伏，逐日天穹，叩问千亿星辰市场
5. 方正证券-机械行业：钙钛矿商业化进程加速，开启太空光伏星际算力新纪元
6. 华西证券-计算机行业周报：太空光伏能源迎来拐点时刻
7. 长城证券-电力设备及新能源行业：商业航天风起，太空光伏迎来“放量+降本”新机遇
8. 中信建投-电力设备行业：P 型 HJT 和钙钛矿叠层有望成为短中期太空光伏的主流技术路线
9. 国金证券-电力设备与新能源行业太空光伏专题（一）技术篇：从高可靠性迈向高性价比，超高壁垒铸就蓝海市场



慧博公众号



慧博 PC 版



慧博 APP

免责声明：以上内容仅供学习交流，不构成投资建议。